

07 - 07-Physiologie digestive Motricité de l'intestin grêle - Pr. S. OUBAHA

Concernant la physiologie de l'étape intestinale, on est maintenant arrivé à étudier la motricité intestinale, c'est à dire, du moment où on avait parlé des différentes sécrétions, notamment la sécrétion pancréatique et la sécrétion biliaire qui sont déversées au niveau du biodénome, cette partie intestinale elle a également une activité motrice qui va jouer plusieurs rôles qui vont intervenir dans la digestion et l'absorption des nutriments. Donc le cours d'aujourd'hui, on va surtout parler de la motricité de l'intestin grêle avant de parler de la fonction d'absorption au niveau intestinal. Donc ce qu'on attend de cette fonction motrice de l'intestin grêle, c'est essentiellement quatre rôles primordiaux.

D'abord cette fonction motrice devra être capable de mélanger ce chyme qui arrive de l'estomac avec les sécrétions dont on a parlé précédemment. Elle devra également mettre en contact ce chyme avec la muqueuse intestinale qui elle va être capable de l'absorber. Et pour assurer cette absorption et cette motricité, elle devra également pousser ce chyme et être capable d'assurer sa progression.

Et à la fin et surtout en période interdigestive, la motricité intestinale a une quatrième fonction ou un quatrième rôle qui est de nettoyer cet intestin grêle pour éviter la stagnation et de l'éviter la pullulation microbienne. Bien sûr d'un point de vue anatomique vous connaissez tous les différentes parties de l'intestin grêle qui sont représentées par le diodénome, le jéjunome et l'illéant. Donc c'est ce tube qui est replié sur lui-même et qui présente différentes ondulations au niveau abdominal.

C'est un tube qui a une longueur qui peut atteindre les cinq mètres avec une physiologie très particulière. La paroi est constituée des cinq couches qui sont de l'intérieur vers l'extérieur, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse. Cette musculeuse est représentée par deux couches, une circulaire interne et une longitudinale externe et bien sûr il est recouvert d'une serreuse.

Cet intestin est également bien innervé grâce à l'innervation intrinsèque et à l'innervation extrinsèque. Et pour assurer cette structure-là lui permet d'assurer ses fonctions motrices qui vont être organisées comme suite. Tout d'abord en période interdigestive, c'est à dire on n'a pas mangé, il n'y a pas d'aliments dans l'intestin grêle, c'est là où on a besoin de cette fonction de nettoyage.

Et vous vous rappelez qu'on a parlé du complexe moteur migrant qui naît au niveau de l'estomac avec ces trois phases et qui va se propager tout au long de cet intestin grêle à un rythme qui varie de 90 à 120 minutes. Donc on va avoir un complexe moteur migrant qui va balayer et nettoyer les débris alimentaires, les sécrétions digestives, tout ce qui va rester dans cet intestin grêle pour le nettoyer et le vider et éviter qu'il y ait une pullulation microbienne. Donc la fonction

de nettoyage en interdigestive elle est assurée par le complexe moteur migrant.

En période postprandiale, comme on a dit, là le complexe moteur migrant va s'interrompre. Dès qu'on prend les aliments, là le complexe moteur migrant va s'arrêter pour permettre à la fonction motrice d'assurer les autres rôles, c'est à dire le mixage, le fait de mettre en contact avec la paroi digestive et la propulsion. Et là on va avoir au niveau de l'intestin grêle deux grands types d'activités motrices.

Tout d'abord une activité stationnaire de segmentation. Cette activité qui est, comme son nom l'indique, non propagée donc stationnaire, qui est faite de contractions irrégulières, c'est des contractions intenses et qui vont être regroupées en salve et dont la fréquence va être plus importante au niveau de la partie proximale de l'intestin grêle et elle va bien sûr décroître plus on va arriver au niveau terminal. Tout simplement parce que cette fonction de segmentation stationnaire c'est elle qui va assurer aussi bien le mixage que la mettre en contact le chime avec la paroi d'absorption.

Du coup on comprend parfaitement que la partie proximale c'est là où on a besoin de mixer de façon importante notamment avec les sécrétions pancréatiques et biliaires. C'est là où on va mettre en contact pour assurer l'absorption. Plus on va vers la partie distale, plus ces fonctions là n'ont plus une importance aussi primordiale qu'au niveau proximal et donc la fréquence de cette activité de segmentation stationnaire va se réduire.

L'autre type d'activité motrice qu'on va voir au niveau de l'intestin grêle après la prise d'alimentation c'est une activité péristaltique. C'est le fameux réflexe péristaltique qui va naître suite à la distension et qui va permettre elle de propulser les aliments du sens oral vers le sens aboral. Alors pour bien visualiser ces mouvements de segmentation qui sont stationnaires et cette activité péristaltique, on va voir ces schémas.

Alors pour les mouvements de segmentation stationnaire, c'est essentiellement des mouvements qu'on va voir, c'est des contractions de la muqueuse, de la paroi de l'intestin grêle, c'est des contractions qui vont se faire en salve et qui vont être stationnaires. Ces contractions vont compartimenter l'intestin grêle en plusieurs compartiments, puis la partie qui était contractée elle va se relâcher et celle qui était relâchée va se contracter et tout ça c'est stationnaire et ça va durer quelques secondes. Si vous faites attention à la couleur des différents compartiments, vous voyez que plus ces contractions en salve vont se répéter et vont se relâcher, on va voir que les couleurs vont se mélanger et du coup cette activité va surtout assurer le mélange du schéma et l'homogénéité de ce schéma.

Le caractère stationnaire va faire que ce mélange qui a du schéma va aussi laisser le temps à ce schéma d'être en contact avec la paroi d'absorption. Donc là c'est des mouvements qui vont permettre de diviser cet intestin en segments, mais il faut juste retenir que c'est des mouvements qui sont stationnaires et non propins. Par contre le mouvement péristaltique lui, si vous vous

rappelez, il va se propager et il va pousser les nutriments du sens oral vers le sens abominable.

Donc après un repas on va avoir d'abord l'apparition d'une activité irrégulière, intense, c'est le mouvement de segmentation stationnaire dont la durée va dépendre de ce qu'on a pris donc ça va dépendre de la contenance calorique de ce qu'on a pris, ça va dépendre même de la qualité des aliments. Plus ce sont des aliments qui nécessitent un temps important de digestion, plus le temps de ces mouvements va être important. Donc cette motricité elle obéit également à une régulation.

C'est une régulation qui est de l'ordre myogène c'est à dire qui dépend des caractéristiques musculaires du muscle il est également neurogène qui va répandre à l'innervation intrinsèque et extrinsèque et également hormonale par l'action des différentes sécrétions hormonales de la paroi intestinale et surtout qui vient des différentes parties notamment gastrique et duodénale. La particularité de la dernière anse ileale c'est que c'est une anse qui va s'aboucher dans le sécum mais là elle va s'aboucher par une valvule qui est la valvule ileosécale. Cette zone là a des particularités physiologiques puisque cette valvule ileosécale a pour rôle principal de laisser passer le chyme gastrique et le chyme digestif et les sécrétions du sens intestin grêle collant et d'éviter qu'il y ait un reflux du contenu sécale dans l'intestin grêle donc il va éviter le passage dans le sens inverse et lorsque l'onde péristaltique atteint l'ileon terminale il va y avoir un relâchement de ce sphincter ileosécale et lorsque le sécum est plein ceci va inhiber le péristaltisme ileal pour éviter justement qu'il y ait ce phénomène de reflux du contenu sécale vers la partie dernière anse ileale.

Donc ça c'est juste pour préciser le rôle de cette valvule ileosécale